

YÜKSEK LİSANS PROJESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI DERSİ

4 HAFTALIK SPRINT PLANI, RAPOR VE BİLDİRİ HAZIRLAMA ŞABLONU

Lisansüstü Öğrenci Araştırma Çalışması

Öğrenci Adı Soyadı	Mehmet ALBAYRAK
Öğrenci Numarası	20251556001
Lisansüstü Programı	Yapay Zekâ Yüksek Lisans Programı (LEE-505)
Proje / Problem Adı	UYAP ve Çin Smart Court Karşılaştırması: Yargıda YZ/MÖ Uygulamaları ve UYAP 2.0 Model Ö
Veri Kümesi	UYAP karar metinleri (anonimleştirilmiş), Yargıtay/Danıştay kararları, ilgili mevzuat metinleri, NLP veri seti (kamuya açık + kurumsal)
Başarı Ölçütü	Emsal bulma süresi (dakika→saniye), semantik benzerlik skoru (nDCG@k, MRR), özetleme k insan değerlendirmesi), halüsinasyon oranı (%)
Baseline Yöntem	Anahtar kelime tabanlı UYAP arama (BM25/SQL) + manuel emsal tarama
Önerilen Yöntem(ler)	HukukBERT + Vektör tabanlı semantik emsal arama + RAG tabanlı karar destek + XAI denetim 2.0 mimarisi)
Kod Deposu (URL)	https://github.com/malbayrak/uyap2-legal-nlp
Hedef Konferans / Dergi	Bilişim Hukuku ve Adalet Sistemleri Konferansı / Yapay Zekâ ve Hukuk Dergisi (CEPEJ uyumlu)
Bildiri Son Gönderim Tarihi	04.04.2026
Overleaf Proje URL'si	https://overleaf.com/project/uyap2-legal-nlp

1. Belgenin Amacı ve Kullanımı

Bu belge, Yapay Sinir Ağları dersi kapsamında yürütülen yüksek lisans dönem projelerinin dört haftalık süreç boyunca planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve aynı süreç içinde bir bilimsel bildirinin hazırlanması amacıyla tasarlanmıştır. Belge hem bir planlama aracı hem de sürecin sonunda teslim edilecek bir araştırma raporu olarak işlev görür. Her hafta sonunda öğrenciler ilgili sprint tablosunu doldurarak hem deneysel çalışmanın hem de bildiri yazımının ilerlemesini somut çıktılarla belgeler.

Süreç, projelerin problem tanımının, veri kümelerinin, başarı ölçütlerinin, baseline ve önerilen yöntemlerin önceden belirlenmiş olduğu bir noktadan başlatılır. Lisansüstü düzeyde yürütülen bu çalışmada, deneysel sürecin sonunda elde edilen bulguların bir bildiri olarak yayımlanması da sürecin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Bu nedenle her sprintte hem araştırma faaliyetleri hem de bildiri hazırlık adımları paralel biçimde yürütülür.

2. Genel Yöntem

Her sprint dört temel aşamadan oluşur: planlama, deneysel çalışma, değerlendirme ve raporlama. Bu temel akışa ek olarak her sprintte bildiri yazımına yönelik somut bir ilerleme beklenir. İlk sprintte hedef konferans/dergi belirlenir, Overleaf üzerinde proje kurulur ve LaTeX şablonu yüklenir; sonraki sprintlerde sırasıyla giriş ve literatür, yöntem, deney ve sonuçlar bölümleri yazılır; son sprintte ise bildiri sonlandırılarak gönderime hazır hâle getirilir.

2.1. Her Sprint Sonunda Beklenen Sabit Çıktılar

- Kod deposunda etiketlenmiş bir sürüm (örn. sprint-1, sprint-2, sprint-3, sprint-4) ve ilgili commit geçmişi.
- Yeniden üretilebilir (reproducible) eğitim ve değerlendirme betikleri ile sabitlenmiş rastgelelik tohumları (random seed).

- Deney kayıt çizelgesi: her deney için yöntem, hiperparametreler, kullanılan veri ayrımı ve elde edilen metrikler.
- Overleaf projesinin o sprintteki güncel hâli ve PDF derlemesi.
- Bu belgedeki ilgili sprint tablosunun eksiksiz doldurulmuş hâli.
- Bir sonraki sprintin somut hedeflerini, planlanan deneyleri ve bildiri yazım adımlarını içeren kısa bir planlama notu.

2.2. Değerlendirme Ölçütleri

Sprintler; planlanan ve gerçekleştirilen deneyler arasındaki uyum, sonuçların yeniden üretilebilirliği, baseline'a göre elde edilen iyileşmenin niceliği ve gerekçelendirilmesi, hata analizinin derinliği, raporlama kalitesi, metodolojik tutarlılık ve bildiri yazımındaki ilerleme açısından değerlendirilir. Lisansüstü düzeyde, alınan tasarım kararlarının açık biçimde gerekçelendirilmesi, literatürle ilişkilendirilmesi ve sonuçların bilimsel bir tartışma çerçevesinde sunulması özellikle önemlidir.

3. Sprint 1 — Veri Hazırlığı, Baseline ve Bildiri Altyapısının Kurulması

SPRINT 1 — VERİ HAZIRLIĞI, BASELINE VE BİLDİRİ ALTYAPISININ KURULMASI	
Sprintin Odağı	Veri kümesinin uçtan uca işlenebilir hâle getirilmesi, baseline yöntemin çalıştırılması ve aynı konferansın belirlenerek Overleaf üzerinde bildiri altyapısının kurulması.
A. Araştırma ve Deneysel Çalışma	
Araştırma Hedefleri	Veri kümesinin yüklenmesi, doğrulanması ve temel istatistiklerinin çıkarılması. Veri ön işleme adımlarının (temizleme, normalizasyon, kodlama vb.) uygulanması. Eğitim/doğrulama/test ayrımının ve yeniden üretilebilir veri yükleme akışının kurulması. Önceden belirlenmiş baseline yöntemin uçtan uca eğitilip değerlendirilmesi. Başarı ölçütünün baseline üzerinden ilk kez raporlanması ve referans değer olarak sabitlenmesi. Deney takip altyapısının (loglama, metrik kaydı, sürüm kontrolü) kurulması.
Beklenen Araştırma Çıktıları	Çalışan veri yükleme ve ön işleme akışı (script veya notebook). Baseline yöntem için eğitim ve değerlendirme sonuçlarını içeren ilk rapor. Veri keşif (EDA) bulgularını gösteren en az bir görsel çıktı. Kod deposunda 'sprint-1' etiketi ile işaretlenmiş sürüm.
Planlanan Deneyler / Çalışmalar (Sprint Başında Doldurulur)	1. UYAP doküman arşivinden örnek yasal metin seti derlenmesi ve OCR kalite testi 2. Türkçe hukuki metinler için NLP ön işleme pipeline kurulumu 3. Baseline: BM25 arama ile emsal tarama deneyi (nDCG@5, MRR ölçümü) 4. Makale literatür taraması: UYAP teknik raporları, Smart Court yayınları, CEPEJ Etik Şartı
Gerçekleştirilen Deneyler ve Kısa Açıklamaları	1. 500 adet hukuki metin üzerinde OCR ve ön işleme pipeline test edildi; Türkçe OCR doğruluğu 2. BM25 baseline arama sistemi kuruldu; 100 sorgu ile nDCG@5=0.31, MRR=0.29 elde edildi 3. UYAP teknik raporu, CEPEJ Etik Şartı ve 20+ akademik makale incelenerek literatür taraması
Elde Edilen Metrikler (baseline ve önerilen yöntem karşılaştırması dâhil)	Baseline (BM25): nDCG@5=0.31, MRR=0.29 OCR doğruluğu: %94 (taranmış eski belgeler: %78) İşlenen belge sayısı: 500 NER: Henüz uygulanmadı (Sprint 2 hedefi) Accuracy / F1: Baseline BM25 aşamasında sınıf bazlı F1 uygulanmamıştır; değer, NER modeli alındıktan sonra Sprint 2'de raporlanacaktır.
Hata Analizi ve Gözlemler	OCR hataları taranmış eski formatlı belgelerde yoğunlaştı; el yazısı içeren belgelerde doğruluğu BM25, eş anlamlı hukuki terimleri birbirinden ayıramadı (örn. 'menfi tespit' / 'borçsuzluk tespiti') Saha verisi olmadığından KPI'lar tasarım hedefi düzeyinde tanımlandı.

Plan veya Hipotez Değişiklikleri ve Gerekçeleri	Başlangıçta sadece makale karşılaştırması planlanmıştı; ancak UYAP 2.0 somut teknik mimari geliştirme kararı alındı. Akademik katkının artırılması ve pratik uygulanabilirlik açısından bu karar değerli bulundu.
B. Bildiri Yazımı	
Bildiri Yazım Hedefleri	Hedef konferans veya derginin belirlenmesi; gönderim tarihi, sayfa sınırı ve format kurallarının Overleaf üzerinde proje hesabının açılması ve danışman ile paylaşılması (yazma yetkisiyle). İlgili konferansa ait resmi LaTeX şablonunun Overleaf projesine yüklenmesi ve sorunsuz derlenmesi doğrulanması. Bildirinin başlığı, yazar bilgileri ve özet için ilk taslakların oluşturulması. Anahtar kelimeler ve hedeflenen bildiri yapısının (bölüm taslağı) ana hatlarıyla belirlenmesi. Kaynakça için bir referans yöneticisi (BibTeX) dosyasının oluşturulması.
Beklenen Bildiri Çıktıları	Belirlenmiş hedef konferans/dergi ve gönderim tarihi. Danışmanla paylaşılmış, derlenebilir bir Overleaf projesi (konferansın resmi şablonuyla). Bildiri başlığı, yazar bilgileri ve özet için ilk taslak. Bölüm taslağını içeren PDF derlemesi (skeleton draft).
Bildiri Üzerinde Yapılan Çalışmalar (yazılan/güncellenen bölümler)	Bildiri başlığı ve abstract taslağı hazırlandı. Bölüm yapısı (skeleton) belirlendi: Giriş, Kuramsal Arka Plan, Yöntem, Karşılaştırma, Normlar, Mimarisi, Tartışma, Sonuç. Anahtar kelimeler belirlendi: UYAP, Smart Court, hukuki NLP, RAG, XAI, KVKK, CEPEJ. Overleaf LaTeX şablonu kuruldu.
Literatürden Eklenen Kaynaklar (anahtar referanslar)	CEPEJ (2018) Etik Şart; UNESCO (2021) YZ Etiği; Papagianneas (2024) Smart Courts; OECD (2024) AI Act (2024); Devlin et al. (2019) BERT
Eklenen veya Güncellenen Şekil ve Tablolar	Tablo 1: UYAP mevcut mimari özet Şekil 1: Dijital Adalet 1.0–2.0–3.0 olgunluk modeli (taslak)
Danışmandan Alınan Geri Bildirim ve Uygulanan Düzeltmeler	Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Şanal: Araştırma kapsamının netleştirilmesi önerildi; 'tasarım bilimi' yaklaşımı benimsendi. Saha verisi olmadığının makale metninde açıkça belirtilmesi talep edildi.
C. İzleme ve Sonraki Sprint	
Sprint Başlangıç ve Bitiş Tarihleri	
Kod Deposu Etiketleri (Tag), Commit/PR ve Deney Kaydı Bağlantıları	Sprint 1: 04.11.2025 – 30.11.2025
Overleaf Proje URL'si ve O Sprintteki PDF Sürümünün Bağlantısı	Tag: sprint-1 Commit: OCR pipeline + BM25 baseline https://github.com/malbayrak/uyap2-legal-nlp/releases/tag/sprint-1
Bu Haftanın İzlenebilir Çıktısı (eğitim eğrisi, tablo, bildiri PDF'i vb.)	https://overleaf.com/project/uyap2-legal-nlp PDF v0.1 (skeleton draft)
	BM25 baseline deney raporu + OCR pipeline kodu + Bildiri skeleton PDF v0.1
Karşılaşılan Teknik Zorluklar ve Çözümler	Eski formatlı taranmış belgelerde OCR kalitesi düştü; Türkçe özel OCR modeli ile çözüldü. Veri için kamuya açık Yargıtay kararları kullanıldı.
Sonraki Sprint İçin Belirlenen Hedefler ve Riskler	Hedef: HukukBERT embedding geliştirme, FAISS vektör arama kurulumu, NER modeli eğitim bölümü. Risk: Yeterli eğitim verisi bulunamaması, GPU kapasitesi sınırlılığı.
Öğrenci İmzası / Tarih	Mehmet ALBAYRAK / 30.11.2025

4. Sprint 2 — Önerilen Yöntemin İlk Sürümü ve Giriş–Literatür Bölümleri

SPRINT 2 — ÖNERİLEN YÖNTEMİN İLK SÜRÜMÜ VE GİRİŞ–LİTERATÜR BÖLÜMLERİ	
Sprintin Odağı	Önerilen yapay sinir ağı modelinin (HukukBERT) ilk çalışan sürümünün geliştirilmesi ve aynı giriş ile ilgili çalışmalar bölümlerinin yazılması.
A. Araştırma ve Deneysel Çalışma	
Araştırma Hedefleri	Önerilen model mimarisinin tanımlanması ve eğitim döngüsünün kurulması. Kayıp fonksiyonu, optimizatör ve temel hiperparametrelerin başlangıç değerleriyle belirlenmesi. Eğitim/doğrulama eğrilerinin kayıt altına alınması ve aşırı/eksik öğrenme gözlemlerinin yapılması. Modelin test kümesi üzerinde baseline ile aynı ölçütlerle karşılaştırılması. İlk sürüm için temel hata analizi yapılması (hatalı sınıflandırılan örnekler, sınıf bazlı F1 skoru).
Beklenen Araştırma Çıktıları	Çalışan ve yeniden üretilebilir bir önerilen model eğitim akışı. Baseline ve önerilen yöntemin karşılaştırmasını içeren tablo. Eğitim ve doğrulama kayıp/metrik eğrilerini gösteren grafikler. Hata analizinin özetlendiği kısa bir bulgular notu. Kod deposunda 'sprint-2' etiketi ile işaretlenmiş sürüm.
Planlanan Deneyler / Çalışmalar (Sprint Başında Doldurulur)	1. HukukBERT embedding modeli fine-tuning deneyi (domain-adaptive pretraining) 2. FAISS vektör veritabanı kurulumu ve ilk semantik emsal arama deneyi 3. BM25 baseline ile vektör arama karşılaştırması (nDCG@5, MRR) 4. NER modeli eğitimi: taraf, tarih, mevzuat atfı tanıma; span-F1 ölçümü
Gerçekleştirilen Deneyler ve Kısa Açıklamaları	1. BERTurk modeli 50.000 kamuya açık Yargıtay kararı üzerinde domain-adaptive pretraining yapıldı. 2. FAISS vektör veritabanı kuruldu; HukukBERT embedding ile semantik emsal arama test edildi. MRR=0.54. 3. NER modeli eğitildi; taraf isimleri ve mevzuat atıfları için span-F1=0.81 elde edildi.
Elde Edilen Metrikler (baseline ve önerilen yöntem karşılaştırması dâhil)	Baseline (BM25): nDCG@5=0.31, MRR=0.29 HukukBERT Vektör Arama: nDCG@5=0.58, MRR=0.54 (+%87 nDCG@5) NER span-F1 (genel): 0.81 – Ticari davalar: span-F1=0.84 – Aile hukuku: span-F1=0.73 (düşük performans; veri dengesizliği) – Ceza hukuku: span-F1=0.76 Accuracy (token sınıf.): ~%89 (BIO etiketleme, test seti)
Hata Analizi ve Gözlemler	Nadir hukuki terimler embedding uzayında yeterince temsil edilemedi; veri seti genişletilmedi. Aile hukuku ve ceza hukuku davalarında NER span-F1 daha düşük kaldı (0.73–0.76 vs 0.81 or). Domain-adaptive pretraining için daha fazla anonimleştirilmiş veri gerekti. Hata kategorileri: (a) kısmi eşleşme (partial match) – %38, (b) sınır hatası (boundary error) – %35, (c) tür karışıklığı (type confusion) – %35.
Plan veya Hipotez Değişiklikleri ve Gerekçeleri	Başlangıçta genel BERT modeli planlanmıştı; alan uyarlamasının büyük fark yarattığı görüldü. domain-adaptive pretraining stratejisine geçildi. Bu değişiklik nDCG@5'te +%87 iyileşme sağladı.
B. Bildiri Yazımı	
Bildiri Yazım Hedefleri	Giriş bölümünün yazılması: problem motivasyonu, araştırma sorusu ve katkılarının açıkça belirtilmesi. İlgili Çalışmalar (Related Work) bölümünün yazılması ve önerilen yöntemin literatürdeki yerinin konumlandırılması. En az 15–20 anahtar referansın BibTeX dosyasına eklenmesi ve metin içinde atıflarının yapılması. Önerilen yöntemin literatüre kıyasla ayırt edici yönlerinin yazılı olarak ifade edilmesi. Şekil 2 olarak yöntem genel akış diyagramının ilk taslağının hazırlanması.
Beklenen Bildiri Çıktıları	Bildirinin Giriş bölümünün ilk tamamlanmış sürümü.

	İlgili Çalışmalar bölümünün ilk tamamlanmış sürümü. Anahtar referansların eklendiği BibTeX dosyası. Yöntem akış diyagramı şekli (ilk taslak). Güncellenmiş bildirinin PDF derlemesi.
Bildiri Üzerinde Yapılan Çalışmalar (yazılan/güncellenen bölümler)	Giriş bölümü tamamlandı: problem motivasyonu, araştırma sorusu, katkılar. İlgili Çalışmalar bölümü yazıldı: dijital adalet evrimi, hukuki NLP, XAI literatürü. UYAP vs Smart Court karşılaştırma tablosu hazırlandı. Yöntem akış diyagramı (UYAP 2.0 referans mimarisi) taslak olarak eklendi.
Literatürden Eklenen Kaynaklar (anahtar referanslar)	Ahl (2019) Çin yargı; Aleven & Ashley (2020) YZ ve hukuk; Ribeiro et al. (2016) LIME; Shapley temeli; Yalçın (2024) UYAP; Jurafsky & Martin (2023) NLP
Eklenen veya Güncellenen Şekil ve Tablolar	Tablo 2: UYAP vs Smart Court karşılaştırma matrisi Şekil 2: UYAP 2.0 referans mimari genel sürüm)
Danışmandan Alınan Geri Bildirim ve Uygulanan Düzeltmeler	Danışman geri bildirimi: Çin modelinin normatif sınırlılıklarının daha güçlü vurgulanması örneği. AI Act referansları güçlendirildi.
C. İzleme ve Sonraki Sprint	
Sprint Başlangıç ve Bitiş Tarihleri	
Kod Deposu Etiketleri (Tag), Commit/PR ve Deney Kaydı Bağlantıları	Sprint 2: 01.12.2025 – 27.12.2025
Overleaf Proje URL'si ve O Sprintteki PDF Sürümünün Bağlantısı	Tag: sprint-2 Commit: HukukBERT fine-tuning + FAISS https://github.com/malbayrak/uyap2-legal-nlp/releases/tag/sprint-2
Bu Haftanın İzlenebilir Çıktısı (eğitim eğrisi, tablo, bildiri PDF'i vb.)	https://overleaf.com/project/uyap2-legal-nlp PDF v0.2 (Giriş + İlgili Çalışmalar)
Karşılaşılan Teknik Zorluklar ve Çözümler	HukukBERT eğitim kaybı eğrisi + BM25 vs Vektör Arama karşılaştırma tablosu (nDCG@5, MR v0.2)
Sonraki Sprint İçin Belirlenen Hedefler ve Riskler	Hedef: Hibrit arama (BM25+vektör) optimizasyonu, RAG modülü entegrasyonu, XAI katmanının eklenmesi. Risk: RAG halüsinasyon oranının kabul edilebilir sınırın altına düşürülememesi.
Öğrenci İmzası / Tarih	Mehmet ALBAYRAK / 27.12.2025

5. Sprint 3 — İyileştirme, SistematiK Deneyler ve Yöntem–Deney Bölümleri

SPRINT 3 — İYİLEŞTİRME, SİSTEMATİK DENEYLER VE YÖNTEM–DENEY BÖLÜMLERİ	
Sprintin Odağı	Önerilen modelin sistematiK biçimde iyileştirilmesi (hibrit arama, RAG, XAI entegrasyonu) ve ile deneysel kurulum bölümlerinin yazılması.
A. Araştırma ve Deneysel Çalışma	
Araştırma Hedefleri	Önceki sprintte belirlenen zayıflıkların hedeflendiği iyileştirme deneylerinin planlanması. Hiperparametre arama (manuel, grid veya rastgele) ile en az birkaç anlamlı varyantın denenmesi. Düzenlileştirme, veri artırma veya mimari değişiklikler gibi en az bir tekniğin etkisinin ölçülmesi. Tüm deneylerin ortak metriklerle ve aynı veri ayırımıyla raporlanması. Ablation (bileşen çıkarma) yoluyla iyileşmenin kaynağının açıklanması. Sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi (birden fazla seed ile çalıştırma).
Beklenen Araştırma Çıktıları	En az 3–5 farklı deney içeren karşılaştırma tablosu. Baseline, ilk sürüm ve iyileştirilmiş sürümün ortak metriklerle karşılaştırılmasını gösteren özeti. Hata analizinde Sprint 2'ye göre gözlenen değişikliklerin notu. İyileştirmenin gerekçesini açıklayan kısa bir tartışma metni. Kod deposunda 'sprint-3' etiketi ile işaretlenmiş sürüm.
Planlanan Deneyler / Çalışmalar (Sprint Başında Doldurulur)	1. Hibrit arama (BM25 + vektör) hiperparametre optimizasyonu (α katsayısı grid araması) 2. RAG modülü entegrasyonu: LLM + retrieval pipeline kurulumu 3. Halüsinasyon oranı ölçüm deneyleri (kaynak doğrulama protokolü) 4. XAI katmanı pasaj-temelli açıklama implementasyonu 5. Bias audit: dava türüne göre F1 hata analizi (ticari / aile / ceza)
Gerçekleştirilen Deneyler ve Kısa Açıklamaları	1. Hibrit arama ($\alpha=0.6$ vektör + 0.4 BM25): nDCG@5=0.71, MRR=0.67 — Sprint 2'ye göre +%22 2. RAG pipeline (LLM + retrieval): halüsinasyon oranı %4.2 olarak ölçüldü. 3. XAI pasaj-temelli açıklama başarıyla entegre edildi; kullanıcı güven anketi 4.1/5. 4. Bias audit – F1 sonuçları: ticari=0.84, aile=0.79, ceza=0.76. 5. Ablation: yalnızca vektör arama nDCG@5=0.63; hibrit yaklaşım nadir mevzuat atıflarında +%13
Elde Edilen Metrikler (baseline ve önerilen yöntem karşılaştırması dâhil)	Baseline (BM25): nDCG@5=0.31, MRR=0.29, F1=– HukukBERT Vektör (S2): nDCG@5=0.58, MRR=0.54, NER span-F1=0.81 Hibrit Arama ($\alpha=0.6$): nDCG@5=0.71, MRR=0.67 (+%22 vs S2) RAG halüsinasyon oranı: %4.2 XAI kullanıcı güven puanı: 4.1 / 5 Bias audit F1 (dava türü): Ticari=0.84 Aile=0.79 Ceza=0.76 Ablation – yalnızca vektör: nDCG@5=0.63 (hibrit katkısı +%13)
Hata Analizi ve Gözlemler	RAG'de uzun kararlar için retrieval penceresi yetersiz kaldı; chunk boyutu 512→256 token'a artırıldı. Aile davalarındaki F1 farkı (%6.3 puan, 0.84 vs 0.79–0.76) veri dengesizliğinden kaynaklandı; kısmen giderildi. XAI açıklamaları teknik kullanıcılar için yeterli; hâkimler için daha sade sunum gerekiyor. Hata dağılımı (NER, Sprint 3): kısmi eşleşme %31, sınır hatası %29, tür hatası %40.
Plan veya Hipotez Değişiklikleri ve Gerekçeleri	Başlangıçta sadece yoğun vektör arama planlanmıştı; BM25 ile hibrit yaklaşımın nadir mevzuat üstün performans gösterdiği görülünce hibrit strateji benimsendi. XAI katmanı da kritik önerildi.
B. Bildiri Yazımı	
Bildiri Yazım Hedefleri	Yöntem (Method/Approach) bölümünün yazılması: önerilen mimarinin biçimsel tanımı, kayıtların eğitim prosedürü. Notasyonun tutarlı biçimde belirlenmesi ve formüllerin LaTeX'te düzgün biçimlendirilmesi. Deneysel Kurulum (Experimental Setup) bölümünün yazılması: veri kümesi, ön işleme, hiperparametreler, değerlendirme protokolü.

	Sonuçlar bölümü için ilk sayısal tabloların (baseline ve önerilen yöntem karşılaştırması) LaTeX aktarılması. Yeniden üretilebilirlik açısından gerekli bilgilerin (seed, sürüm, ortam) bildiri metnine yazılması. Danışmandan giriş ve literatür bölümleri için geri bildirim alınması ve uygulanması.
Beklenen Bildiri Çıktıları	Bildirinin Yöntem bölümünün ilk tamamlanmış sürümü. Bildirinin Deneysel Kurulum bölümünün ilk tamamlanmış sürümü. Sonuçlar bölümüne eklenmiş en az iki sayısal tablo. Danışman geri bildirimlerinin uygulandığı, güncellenmiş bildirinin PDF derlemesi.
Bildiri Üzerinde Yapılan Çalışmalar (yazılan/güncellenen bölümler)	Yöntem bölümü tamamlandı: belge işleme hattı, HukukBERT, vektör arama, RAG modülü, XAI katmanı. Karşılaştırmalı Analiz bölümü güncellendi. Uluslararası Normlar bölümü yazıldı: CEPEJ, OECD, UNESCO, AB AI Act, KVKK. Deney sonuçları (nDCG, MRR, F1 tabloları) LaTeX tablolarına aktarıldı.
Literatürden Eklenen Kaynaklar (anahtar referanslar)	Gholami et al. (2021) XAI survey; Breiman (2001) Random Forest; Vaswani et al. (2017) Attention is all you need; Institute (2019) Algoritmik etki; China Justice Observer (2020)
Eklenen veya Güncellenen Şekil ve Tablolar	Tablo 3: Deney sonuçları karşılaştırma tablosu (BM25 / Vektör / Hibrit / RAG, nDCG+MRR+F1) Uluslararası normlar – tasarım gereksinimleri eşleşme tablosu Şekil 3: RAG modülü detay şeması
Danışmandan Alınan Geri Bildirim ve Uygulanan Düzeltmeler	Danışman geri bildirimi: Teknik detayların akademik okuyucu için daha erişilebilir hale getirilmesi ve human-in-the-loop ilkelerinin önemi vurgulandı. F1 skorlarının dava türü bazında tabloya eklenmesi.
C. İzleme ve Sonraki Sprint	
Sprint Başlangıç ve Bitiş Tarihleri	
Kod Deposu Etiketleri (Tag), Commit/PR ve Deney Kaydı Bağlantıları	Sprint 3: 02.01.2026 – 27.01.2026
Overleaf Proje URL'si ve O Sprintteki PDF Sürümünün Bağlantısı	Tag: sprint-3 Commit: Hibrit arama + RAG + XAI https://github.com/malbayrak/uyap2-legal-nlp/releases/tag/sprint-3
Bu Haftanın İzlenebilir Çıktısı (eğitim eğrisi, tablo, bildiri PDF'i vb.)	https://overleaf.com/project/uyap2-legal-nlp PDF v0.3 (Yöntem + Deney)
Karşılaşılan Teknik Zorluklar ve Çözümler	Hibrit arama karşılaştırma tablosu (nDCG, MRR, F1) + RAG halüsinasyon oranı raporu + Bildiri taslağı
Sonraki Sprint İçin Belirlenen Hedefler ve Riskler	Hedef: Tam sistem entegrasyonu (OCR→NER→Vektör→RAG→XAI), final KPI ölçümleri, bildiri gönderimi. Risk: Entegrasyon hataları, bildiri teslim tarihi baskısı.
Öğrenci İmzası / Tarih	Mehmet ALBAYRAK / 27.01.2026

6. Sprint 4 — Final Değerlendirme, Sonuç Bölümü ve Bildiri Gönderimi

SPRINT 4 — FİNAL DEĞERLENDİRME, SONUÇ BÖLÜMÜ VE BİLDİRİ GÖNDERİMİ																																																											
Sprintin Odağı		Nihai modelin sabitletmesi, sonuçların tartışılması ve bildirinin gönderime hazır hâle getirilmesi																																																									
A. Araştırma ve DeneySEL Çalışma																																																											
Araştırma Hedefleri		Nihai modelin belirlenmesi ve test kümesi üzerinde yalnızca bir kez nihai değerlendirilmesinin sağlanması. Tüm sprintler boyunca üretilen sonuçların birleşik bir özet hâline getirilmesi. Yöntemin güçlü ve zayıf yönlerinin, sınırlılıklarının ve etik/uygulama notlarının tartışılması. Sonuçların görselleştirilmesi (karışıklık matrisi, ROC, örnek tahminler vb.) ve sunum için hazırlanması. Kodun, README'nin ve yeniden üretilebilirlik talimatlarının eksiksiz hâle getirilmesi. Sunum provasının yapılması ve sorular için hazırlık.																																																									
Beklenen Araştırma Çıktıları		Final rapor (tüm metrikler, tablolar, grafikler ve tartışma dâhil). Sunum dosyası ve canlı/kaydedilmiş demo. Yeniden üretilebilirlik talimatları içeren tamamlanmış kod deposu. Kod deposunda 'sprint-4' etiketi ve sürüm notları.																																																									
Planlanan Deneyler / Çalışmalar (Sprint Başında Doldurulur)		1. Tam sistem entegrasyon testi (OCR → NER → Vektör Arama → RAG → XAI) 2. Nihai model stres testi: 1.000 sorgu ile büyük arşiv simülasyonu 3. KPI final ölçümleri: emsal bulma süresi, özet kalitesi, halüsinasyon oranı 4. Güvenlik ve veri egemenliği denetim protokolü uygulaması																																																									
Gerçekleştirilen Deneyler ve Kısa Açıklamaları		1. Tam sistem entegrasyon testi tamamlandı; uçtan uca emsal bulma süresi ort. 8 saniyeye indirildi (4 dakika). 2. 1.000 sorgu stres testi: sistem kararlılık oranı %99.2. 3. Final KPI: nDCG@5=0.73, MRR=0.68, halüsinasyon oranı %3.8, özet kalitesi 4.3/5. 4. NER final F1 (sistem bütününde): Ticari=0.86, Aile=0.81, Ceza=0.78, Genel=0.83.																																																									
Elde Edilen Metrikler (baseline ve önerilen yöntem karşılaştırması dâhil)		<table><thead><tr><th>Metrik</th><th>Baseline</th><th>UYAP 2.0</th><th>Final</th><th>Δ</th></tr></thead><tbody><tr><td>nDCG@5</td><td>0.31</td><td>0.73</td><td></td><td>+%135</td></tr><tr><td>MRR</td><td>0.29</td><td>0.68</td><td></td><td>+%134</td></tr><tr><td>NER span-F1 (genel)</td><td>–</td><td>0.83</td><td></td><td>–</td></tr><tr><td>Ticari</td><td>–</td><td>0.86</td><td></td><td>–</td></tr><tr><td>Aile</td><td>–</td><td>0.81</td><td></td><td>–</td></tr><tr><td>Ceza</td><td>–</td><td>0.78</td><td></td><td>–</td></tr><tr><td>Emsal bulma süresi</td><td>~12 dk</td><td>~8 sn</td><td></td><td>–</td></tr><tr><td>Halüsinasyon oranı</td><td>–</td><td>%3.8</td><td></td><td>–</td></tr><tr><td>Özet kalitesi</td><td>–</td><td>4.3 / 5</td><td></td><td>–</td></tr><tr><td>Sistem kararlılığı</td><td>–</td><td>%99.2</td><td></td><td>–</td></tr></tbody></table> Accuracy (token, NER test seti): %91.4			Metrik	Baseline	UYAP 2.0	Final	Δ	nDCG@5	0.31	0.73		+%135	MRR	0.29	0.68		+%134	NER span-F1 (genel)	–	0.83		–	Ticari	–	0.86		–	Aile	–	0.81		–	Ceza	–	0.78		–	Emsal bulma süresi	~12 dk	~8 sn		–	Halüsinasyon oranı	–	%3.8		–	Özet kalitesi	–	4.3 / 5		–	Sistem kararlılığı	–	%99.2		–
Metrik	Baseline	UYAP 2.0	Final	Δ																																																							
nDCG@5	0.31	0.73		+%135																																																							
MRR	0.29	0.68		+%134																																																							
NER span-F1 (genel)	–	0.83		–																																																							
Ticari	–	0.86		–																																																							
Aile	–	0.81		–																																																							
Ceza	–	0.78		–																																																							
Emsal bulma süresi	~12 dk	~8 sn		–																																																							
Halüsinasyon oranı	–	%3.8		–																																																							
Özet kalitesi	–	4.3 / 5		–																																																							
Sistem kararlılığı	–	%99.2		–																																																							
Hata Analizi ve Gözlemler		Sistemin uçtan uca gecikme süresi hedeflenen 10 saniyenin altına indirildi (8 sn). Karmaşık davalarda RAG çıktısının insan denetimi olmadan yorumlanması riski tespit edildi; zorunluluğu tasarıma gömüldü. OCR kalitesinin tüm pipeline performansını doğrudan etkilediği doğrulandı. Aile hukuku davalarında NER F1 (0.81) hâlâ ticari davalara (0.86) kıyasla %6 düşük; özgün ve kısmen iyileştirildi. Hata matrisi (NER, final): kısmi eşleşme %28, sınır hatası %25, tür hatası %38, FP %9.																																																									
Plan veya Hipotez Değişiklikleri ve Gerekçeleri		Başlangıçta otomatik özet çıktıları doğrudan kullanıcıya sunulması planlanmıştı; halüsinasyonun zararlı insan onayı mekanizması tasarıma eklendi. Human-in-the-loop ilkesi güçlendirildi.																																																									
B. Bildiri Yazımı																																																											

Bildiri Yazım Hedefleri	Sonuçlar ve Tartışma (Results & Discussion) bölümünün tamamlanması. Sonuç (Conclusion) bölümünün yazılması: katkıların özetlenmesi, sınırlılıklar ve gelecek çalışmaları. Özetin (Abstract) elde edilen nihai sonuçlara göre güncellenmesi. Tüm şekil ve tablolara açıklamaların (caption) eklenmesi, atıf tutarlılığının kontrol edilmesi. Sayfa sınırına uyum, format kontrolü, dilbilgisi ve yazım düzeltilmesinin yapılması. Danışmandan nihai geri bildirim alınması ve uygulanması. Bildirinin hedef sisteme yüklenmesi ve gönderim onayının alınması.
Beklenen Bildiri Çıktıları	Sonuçlar, Tartışma ve Sonuç bölümleri tamamlanmış nihai bildiri. Güncellenmiş Abstract ve anahtar kelimeler. Hedef sisteme yüklenmiş bildiri ve gönderim onay belgesi/ekran görüntüsü. Final PDF'in Overleaf projesinde sabitlenmiş (frozen) sürümü.
Bildiri Üzerinde Yapılan Çalışmalar (yazılan/güncellenen bölümler)	Sonuçlar ve Tartışma bölümü tamamlandı; nDCG, MRR, F1 tabloları son haliyle yerleştirildi. Sonuç bölümü yazıldı: 5 temel politika önerisi. Abstract nihai sonuçlara göre güncellendi. Tüm şekil ve tablo açıklamaları eklendi. Atıf tutarlılığı ve format kontrolü yapıldı.
Literatürden Eklenen Kaynaklar (anahtar referanslar)	Küçük (2024) YZ ve hukuk; Goodfellow et al. (2016) Deep Learning; Zweig et al. (2018) XAI; A Anayasası m.36; KVKK 6698 sayılı Kanun
Eklenen veya Güncellenen Şekil ve Tablolar	Tablo 5: Nihai KPI sonuçları (Baseline → UYAP 2.0; nDCG, MRR, F1 dava bazlı) Şekil 4: XAI a Şekil 5: Yönetişim-denetim katmanı şeması
Danışmandan Alınan Geri Bildirim ve Uygulanan Düzeltmeler	Danışman nihai onayı alındı (Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Şanal). Politika önerilerinin daha somut l edilmesi sağlandı. Sonuç bölümü güçlendirildi. F1 skorlarının dava türü bazında tablo olarak uygulandı.
C. İzleme ve Sonraki Sprint	
Sprint Başlangıç ve Bitiş Tarihleri	Sprint 4: 02.02.2026 – 31.03.2026
Kod Deposu Etiketleri (Tag), Commit/PR ve Deney Kaydı Bağlantıları	Tag: sprint-4 Commit: Full system integration + final evalhttps://github.com/malbayrak/uyap2-legal-nlp/releases/tag/sprint-4
Overleaf Proje URL'si ve O Sprintteki PDF Sürümünün Bağlantısı	https://overleaf.com/project/uyap2-legal-nlp PDF v1.0 (final)
Bu Haftanın İzlenebilir Çıktısı (eğitim eğrisi, tablo, bildiri PDF'i vb.)	Nihai KPI tablosu (nDCG, MRR, F1 dava bazlı) + Sistem entegrasyon demo + Final bildiri PDF'i
Karşılaşılan Teknik Zorluklar ve Çözümler	Tam sistem entegrasyonunda gecikme süresi 10 sn'yi aştı; vektör arama indexi optimize edil düşürüldü. Nihai hedef olan 8 saniyeye ulaşıldı.
Sonraki Sprint İçin Belirlenen Hedefler ve Riskler	Bildiri gönderimi tamamlandı. Önerilen sonraki adım: pilot uygulama için UYAP Genel Müdü
Öğrenci İmzası / Tarih	Mehmet ALBAYRAK / 31.03.2026

7. Proje Sonu Final Değerlendirme

Bu bölüm, dört sprintin tamamlanmasının ardından öğrencinin proje sürecini bütüncül biçimde değerlendirmesi için doldurulur. Final değerlendirmesi, hem deneysel çalışmanın hem de bildiri yazım sürecinin metodolojik açıdan genel bir muhasebesini içerir.

FİNAL DEĞERLENDİRME	
Problem Tanımının Özeti ve Ulaşılan Sonuç	UYAP'ın mevcut e-adalet altyapısının (Dijital Adalet 1.0) yapay zekâ ve makine öğrenmesi bil. 2.0' seviyesine taşınması için teknik-yönetişim mimarisi önerildi. Öneri; HukukBERT, vektör tabanlı semantik emsal arama, RAG tabanlı karar destek, XAI ve h. yönetim katmanlarından oluşmakta; uluslararası normlarla (CEPEJ, OECD, UNESCO, AB AI A. tasarım ilkelerine dayanmaktadır.
Baseline ve Önerilen Yöntemin Nihai Karşılaştırması	Baseline BM25 → UYAP 2.0 Hibrit+RAG: nDCG@5: 0.31 → 0.73 (+%135) MRR: 0.29 → 0.68 (+%134) NER span-F1 (genel): – → 0.83 Ticari: 0.86 Aile: 0.81 Ceza: 0.78 Accuracy (NER token): – → %91.4 Emsal bulma süresi: ~12 dk → ~8 sn Halüsinasyon oranı: %3.8 (RAG + kaynak doğrulama) Özet kalitesi (insan değerlendirmesi): 4.3 / 5 Sistem kararlılığı: %99.2
Elde Edilen İyileşmenin Kaynağına İlişkin Tartışma	Semantik arama performansındaki en büyük iyileşme (%87 nDCG@5 artışı) HukukBERT dom. pretraining'den kaynaklandı. Hibrit arama (BM25+vektör), nadir mevzuat atıflarında salt vektör aramaya göre üstün perfo. RAG'in halüsinasyon oranını düşürmesi, kaynak doğrulama guardrail'lerinin etkinliğini kanıtladı. NER F1'deki dava türü farkı (ticari %86 vs aile %81) veri dengesizliğine işaret etmekte; anoni. genişletilerek giderilebilir.
Yöntemin Sınırlılıkları ve Genelleme Kapasitesi Üzerine Notlar	Bu çalışma saha uygulaması yerine teorik mimari tasarımı hedeflemiştir; KPI'lar kontrollü de ölçülmüştür. Gerçek UYAP arşivindeki uygulama, kurumsal veri yönetişi protokolü ve anonimleştirme s. tamamlanmasına bağlıdır. Farklı hukuk sistemlerine genellenebilirlik için yerel NLP uyarlaması gereklidir.
Veri, Etiketleme veya Değerlendirme ile İlgili Tespitler	Kamuya açık Yargıtay kararları ile simüle edilen veri seti, gerçek UYAP arşivinin tüm karmaşıklıkla yansıtmayabilir. NER etiketlemesi için uzman hukukçu katkısı zorunludur. Anonimleştirme kalitesi, modelin önyargı riskini doğrudan etkiler; bu nedenle kurumsal prot. mimariden önce gelmelidir.
Bildirinin Gönderildiği Konferans/Dergi ve Gönderim Durumu	Hedef: Bilişim Hukuku ve Adalet Sistemleri Alanında Hakemli Dergi / CEPEJ Uyumlu Konfe. Gönderim durumu: Makale tamamlandı ve gönderime hazır hale getirildi (04.04.2026 tar. Danışman Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Şanal onayı alındı.
Bildiri Yazım Sürecinde Edinilen Akademik Yazım Kazanımları	Karşılaştırmalı kurumsal analiz metodolojisi ile tasarım bilimi yaklaşımını birleştirme becerisi. Uluslararası normatif çerçeveleri (CEPEJ, OECD, UNESCO, AB AI Act) teknik tasarım gereksinim. dönüştürme yetkinliği gelişti. Akademik referans yönetimi ve LaTeX ile bildiri hazırlama deneyimi artırıldı.
Süreç Boyunca Edinilen Metodolojik Kazanımlar	Hukuki NLP'nin özgün zorluklarını ve fırsatlarını kavrama. RAG ile LLM'in halüsinasyon riskini yönetme yöntemlerini öğrenmek. Bias audit ve fairness metriklerinin yargı yapay zekâsı bağlamında uygulanması (dava türü ba. Human-in-the-loop ve XAI ilkelerini tasarım kararlarına gömme.

Yeniden Başlasaydım Farklı Yapardım Dediğiniz Hususlar	Veri yönetiřimi protokolünü teknik mimariden daha erken tanımlamak isterdim. Kullanıcı (hâkim/savcı) ihtiyaç analizi için başlangıçta saha görüşmeleri yapardım. Bias audit için uzman hukukçu anotasyonunu proje başında planlamak daha verimli olurdu.
Projenin Sonraki Aşamada Geliştirilebilecek Yönleri (örn. dergi sürümüne genişletme)	UYAP Genel Müdürlüğü ile pilot uygulama protokolü geliştirme. Akademik makaleyi hakemli dergiye gönderme ve saha ölçümü ekleme. Farklı hukuk dalları (icra-iflas, ticaret, aile) için özelleştirilmiş NLP modelleri geliştirme. AB AI Act uyumluluk sertifikasyonu sürecini tasarlama.
Öğrenci İmzası / Tarih	Mehmet ALBAYRAK / 11.06.2026